

EBAU EZ OHIKOA 2024

A3 Ariketa

Izan bedi $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$. f funtzioaren grafikoaren zuzen ukitzaileak $x = -1$ eta $x = 2$ abszisa duten puntuetan paraleloak dira. Gainera, f -k mutur erlatibo bat dauka $x = 1$ denean, eta $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$ da.

(a) (1,5 p) Aurkitu A , B eta C parametroen balioak.

(b) (1 p) Aurkitu f -ren grafikoaren zuzen ukitzailearen ekuazioa $x = -1$ abszisa duen puntuan, $A = -3$, $B = 0$ eta $C = 4$ parametroen balioetarako.

1) zuzen ukitzaileak $x = -1$ eta $x = 2$ denean paraleloak
Paraleloak badira zuzenen moldok berdinak dira eta ukitzailearen moldok $m = f'(x_0)$ da beraz: $f'(-1) = f'(2)$

2) Mutur erlatiboa $x = 1$
Mutur erlatibotara $f'(x_0) = 0$ da beraz $f'(1) = 0$

$$3) f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = \left(\frac{0}{0}\right) \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x}}{1} = 2 \Rightarrow f(0) = 2$$

koeffizienteok kalkulatzeko:
$$\begin{cases} f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C \\ f'(x) = 3x^2 + 2Ax + B \end{cases}$$

$$f(0) = 2 \rightarrow 0 + A \cdot 0 + B \cdot 0 + C = 2 \Rightarrow \boxed{C = 2}$$

$$f'(1) = 0 \rightarrow 3 \cdot 1^2 + 2A \cdot 1 + B = 0 \rightarrow 3 + 2A + B = 0$$

$$f'(-1) = f'(2) \rightarrow 3 - 2A + B = 12 + 4A + B$$

$$-9 = 6A \rightarrow A = -\frac{9}{6}$$

$$\boxed{A = -3/2}$$

$$3 + 2(-3/2) + B = 0 \rightarrow \boxed{B = 0}$$

B) $A=-3$ $B=0$ eta $C=4$ izanik, $x=-1$ deneko zuzen ukitzailea.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$$

zuzen ukitzailearen ekuazioa $y = y_0 + m(x - x_0)$

$$y_0 = f(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 + 4 = -1 - 3 + 4 = 0$$

$$m = f'(-1)$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(-1) = 3(-1)^2 - 6 \cdot (-1) = 9$$

$$y = y_0 + m(x - x_0)$$

$$y = 0 + 9(x - (-1)) \Rightarrow \boxed{y = 9x + 9}$$